1993年真题参考答案

(试卷Ⅳ)

一、填空题

(1) $\frac{6}{5}$. (2) $\frac{3}{4}\pi$. (3) $\frac{2}{2-\ln 3}$. (4)0. (5)(4.804,5.196).

二、选择题

(1) C. (2) A. (3) B.

(4) 考题有误,没有正确选项.由 $P(B\mid A)=1$ 可得 $P(AB)=P(A)$. $A\subset B$ 是 $P(B\mid A)=1$ 的充分条件,但不是必要条件.随机变量 X 服从[0,1] 上的均匀分布,记 $A=\left\{0\leqslant X\leqslant \frac{1}{2}\right\}$,$B=\left\{0<X<\frac{2}{3}\right\}$,则 $P(B\mid A)=1$,但 $A\not\subseteq B$,从而选项 D 不对,易知其余三个选项也都不对.

(5) B.

三、 $\mathrm{d}z=\frac{1+(x-1)\mathrm{e}^{z-y-x}}{1+x\mathrm{e}^{z-y-x}}\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$.

四、 $a=0$ 或 $a=-1$.

五、(1) 当产量 $q=\frac{d-b}{2(e+a)}$ 时,利润最大,最大值 $L=\frac{(d-b)^2}{4(e+a)}-c$.

(2) 需求对价格的弹性为 $\eta=\frac{d-eq}{eq}$. (3) $q=\frac{d}{2e}$.

六、所求函数为 $f(x)=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x})$.

七、证明略.(过 A,B 两点的直线与曲线 $y=f(x)$ 有3个交点,A,B,C.构造函数 $y=g(x)$,使得 $g(0)=g(c)=g(1)=0$,利用罗尔定理.)

八、当 $k\neq -1,4$ 时,方程组有唯一解,$\boldsymbol{x}=\left(\frac{k^2+2k}{k+1},\frac{k^2+2k+4}{k+1},\frac{-2k}{k+1}\right)^{\mathrm{T}}$;当 $k=-1$ 时,方程组无解;当 $k=4$ 时,方程组有无穷多解,全部解为 $\boldsymbol{x}=k(-3,-1,1)^{\mathrm{T}}+(0,4,0)^{\mathrm{T}}$,其中 k 为任意常数.

九、 $\alpha=\beta=0$.

十、(1) $a=\sqrt[3]{4}$.(2) $\frac{3}{4}$.

十一、(1) 当 $t<0$ 时,$F(t)=P\{T\leqslant t\}=0$;当 $t\geqslant 0$ 时,$F(t)=1-\mathrm{e}^{-\lambda t}$.$T$ 服从参数为 λ 的指数分布.

(2) $Q=\mathrm{e}^{-8\lambda}$.

(试卷 Ⅴ)

一、填空题

(1) $\frac{\sqrt{2}}{2}$. (2) $\frac{3\pi}{2}$. (3) $-2\arctan\sqrt{1-x}+C$,其中 C 为任意常数.

(4)【同试卷 Ⅳ 第一、(4) 题】 (5) $\frac{1}{5}$.

二、选择题

(1)【同试卷 Ⅳ 第二、(1) 题】 (2)【同试卷 Ⅳ 第二、(2) 题】

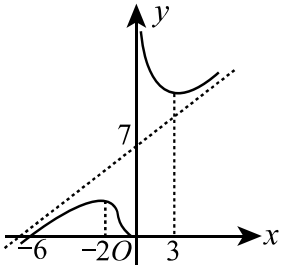
(3) C. (4) B. (5) A.

三、【同试卷 Ⅳ 第三题】

四、【同试卷 Ⅳ 第四题】

五、(1) 要使平均成本最小,应生产 1 000 件产品.

(2) 要使利润最大,应生产 6 000 件产品.



六、证明略.(令 $f(x)=\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}-x$,利用导数来分析 $f(x)$ 的最值.)

七、如右图.

八、$(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\begin{pmatrix}5&-2&-1\\-2&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$.

九、$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关.理由略.($\boldsymbol{BA}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}.\Rightarrow k_1=k_2=\cdots=k_n=0.$)

十、(1) $a=\frac{5}{3}$ 或 $\frac{7}{3}$. (2) $\frac{1}{2}\ln 3$.

十一、【同试卷 Ⅳ 第十一题】